

PARCIAL I 2026

① Se considera el sistema

$$\dot{x}_1 = \sqrt{2-t} \cos x_2, \quad \dot{x}_2 = \sqrt{1+t} \cos x_1, \quad x_1(0) = x_2(0) = 0$$

¿Es única la solución? Determina intervalo maximal.

Sea $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$. Sea $I =]-1, 2[$

$$F: D = \mathbb{I} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / F(t, x) = (\sqrt{2-t} \cos x_2, \sqrt{1+t} \cos x_1)$$

$$F \in C^1(D, \mathbb{R}^2) \Rightarrow (PC) \begin{cases} \dot{x} = F(t, x) \\ x(0) = (0, 0) \end{cases} \text{ tiene sol. \u00fanica por } 1^{\text{a}} \text{ unicidad.}$$

$$\|F(t, x)\| \leq \max_{t \in \mathbb{I}} \{ |x_1(t)|, |x_2(t)| \} \leq \sqrt{3} \Rightarrow \text{por } 1^{\text{a}} \text{ Global}$$

el intervalo maximal es I .

② Dar un ej. de campo $F: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cont. y $x_0 \in \mathbb{R}^2 /$

$$(PC) \begin{cases} \dot{x} = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \text{ no tenga una sol. maximal definida en }]-\infty, 2[$$

$$\text{Sea } F(t, x) = x^2, \quad x(0) = 1$$

$F \in C^1(D) \Rightarrow$ la sol. es \u00fanica.

$$x(t) = \frac{1}{1-t} \quad \forall t \in]-\infty, 1[\text{ es la sol. maximal}$$

③ Determinar si (PC) $\begin{cases} \dot{x} = t^3 x^{1/3} \\ x(0) = 0 \end{cases}$ tiene sol. única.

④ Determinar todas las funciones continuas que cumplen

$$x(t) = \int_0^1 x(s) ds - 2 \int_0^t x(s) ds$$

$$\dot{x}(t) = -2x(t) \Rightarrow x(t) = c e^{-2t} \quad c \in \mathbb{R}$$

$$x(0) = c = \int_0^1 x(s) ds = c \int_0^1 e^{-2s} ds \Rightarrow c = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

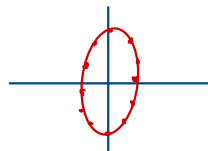
Vemos que claramente cumple la ecuación integral.

⑤ Se considera $\dot{x} = 2x(2x^2 + y^2 - 1)$ $\dot{y} = 4(2x^2 + y^2 - 1)$

A) Encontrar las sol. ctes.

$$X: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / X(t, x)$$

$$\begin{cases} 0 = 2x(2x^2 + y^2 - 1) \\ 0 = 4(2x^2 + y^2 - 1) \end{cases} \Rightarrow 2x^2 + y^2 = 1$$



B) Probar que la sol. está definida en la recta real

$$X \in C^1(D, \mathbb{R}^2) \Rightarrow \text{la sol. es única.}$$

$$\text{Sea } z(t) = (x(t), y(t))$$

Sup. $w < +\infty \Rightarrow$ Por T^a Prolongación

$$1) \underline{e} \parallel z(t) \parallel = +\infty \vee 2) \exists \{t_n\} \nearrow w, z(t_n) \rightarrow \{ \cdot \}, (w, \{ \cdot \}) \in \partial D$$

$\partial D = \emptyset \Rightarrow 2)$ no se cumple. Veamos 1) tampoco.

Tomamos $\|\cdot\|_2$

$$\text{Sea } g(t) = 2x(t)^2 + y(t)^2 - 1$$

$$g(0) = -1 \text{ y } g(t) \geq x(t)^2 + y(t)^2 - 1 \rightarrow +\infty \text{ si } t \rightarrow w^-$$

Por tanto, $\exists \gamma \in]0, w[/ g(\gamma) = 0$

$$z(t) \text{ cumple } x(\gamma) = x_0, y(\gamma) = y_0, 2x_0^2 + y_0^2 = 1$$

(x_0, y_0) sol. cte. Por unicidad es contradictorio.